

Sistema de Gerenciamento para Oficina Mecânica - AUTOHUB

Levantamento de Requisitos

Versão: <Versão 01.00

Data: <06 06, 2026

Identificador do documento: LLX-SBD-001

Versão do *Template* Utilizada na 1.0

Confecção:

Localização: <https://github.com/lockend-1610/Projeto--E-commerce>

Histórico de revisões do modelo

Versão 01.01)	Data (03/JUN/2026)	Autor	Descrição	Localização
01.01	16/JUN/2026	Denis assunção	Versão inicial	
00.02	16/JUN/2026	Denis assunção	Formatação do doc. e revisão para fechar uma versão.	
00.03	16/JUN/2026	Denis assunção	Mudanças menores p/finalização do documento	
01.00	16/JUN/2026	tlvis,aa	Formato final	
01.01	19/JUN/2026	aa	Versão revisada	

Aprovadores

Nome	Função
Denis assunção	Gerente de Projeto
Ewerton Lima	Gerente de Configuração
Ewerton Lima	Engenheira de Qualidade e Processo
Magayver Silva	Analista de Negócios
Denis assunção	Arquiteto de Software

Índice

1. INTRODUÇÃO	
.1.1. Propósito	5
.1.2. Público-Alvo	5
.1.3. Escopo	5
.1.4. Definições e Abreviações.....	6
.1.5. Referências.....	7
.1.6. Visão Geral do Documento	7
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO	7
.2.1. Descrição dos Usuários	7
3. PREMISSAS E RESTRINÇÕES.....	8
.3.1. Premissas	8
.3.2. Restrições	8
4. REQUISITOS FUNCIONAIS.....	8
.4.1. <RF001> - <Cadastro de Clientes>	8
.4.2. <RF002> - <Autenticação de Usuários>	8
.4.3. <RF003> - <Recuperação de Senha>	8
.4.4. <RF004> - <Gerenciamento de Produtos>	8
.4.5. <RF005> - <Cadastro de Categorias>.....	8
.4.6. <RF006> - <Busca de Produtos>.....	8
.4.7. <RF007> - <Filtros de Pesquisa>	9
.4.8. <RF008> - <Compatibilidade com Veículos>.....	9
.4.9. <RF009> - <Carrinho de Compras>.....	9
.4.10. <RF010> - <Cálculo de Frete>.....	9
.4.11. <RF011> - <Finalização de Pedido>.....	9
.4.12. <RF012> - <Processamento de Pagamentos>	9
.4.13. <RF013> - <Acompanhamento de Pedidos>	9
.4.14. <RF014> - <Controle de Estoque>	9
.4.15. <RF015> - <Avaliação de Produtos>	9
.4.16. <RF016> - <Gestão de Promoções>	10
.4.17. <RF017> - <Relatórios Gerenciais>.....	10
.4.18. <RF018> - <Painel Administrativo>	10

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	10
.5.1. <RNF001> - <Desempenho>	10
.5.2. <RNF002> - <Disponibilidade>	10
.5.3. <RNF003> - <Segurança de Dados>	10
.5.4. <RNF004> - <Comunicação Segura>	10
.5.5. <RNF005> - <Escalabilidade>	10
.5.6. <RNF006> - <Responsividade>	10
.5.7. <RNF007> - <Usabilidade>	10
.5.8. <RNF008> - <Backup>	10
.5.9. <RNF009> - <Conformidade com a LGPD>	11
.5.10. <RNF010> - <Compatibilidade>	11
.5.11. <RNF011> - <Manutenibilidade>	11
.5.12. <RNF012> - <Auditoria>	11
6. REGRAS DE NEGÓCIO	11
.6.1. <RN001> - <Estoque Disponível>	11
.6.2. <RN002> - <Compatibilidade de Produto>	11
.6.3. <RN003> - <Confirmação de Pedido>	11
.6.4. <RN004> - <Reserva de Estoque>	11
.6.5. <RN005> - <Avaliação de Produtos>	11
.6.6. <RN006> - <Aplicação de Cupons>	11
.6.7. <RN007> - <Valor Mínimo de Compra>	11
.6.8. <RN008> - <Frete Grátis>	11
.6.9. <RN009> - <Cancelamento de Pedido>	12
.6.10. <RN010> - <Limite de Estoque Negativo>	12
.6.11. <RN011> - <Produtos em Promoção>	12
.6.12. <RN012> - <Garantia de Produtos>	12
7. PROTÓTIPO	13
.7.1. Diagrama de Navegação	13
.7.2. Métricas e Cronograma	13
8. Diagramas Comportamentais	14
.8.1. Diagrama de Casos de Uso	14
.8.2. Descrições de Casos de Uso – Geral	14
.8.3. Descrições de Casos de Uso – Atores	14
.8.4. Diagrama de Atividades	17
.8.5. Diagrama de Sequência1	7
9. Diagramas Estruturais	18
.9.1. Diagrama de Classes	18
10. Relacionamentos entre Classes	19
.10.1. Diagrama de Classes	19
11. Comentários sobre a documentação	20
12. Conclusão e considerações finais	21

1.INTRODUÇÃO

1.1. Propósito

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Gerenciamento para Oficina Mecânica, fornecendo à equipe de desenvolvimento as informações necessárias para o projeto, implementação, testes e homologação do sistema. O objetivo principal é servir como guia técnico fidedigno para todo o ciclo de vida do software.

1.2. Público-Alvo

Este documento é destinado aos analistas de sistemas, engenheiros de software, desenvolvedores (full-stack), administradores de banco de dados (DBAs), equipe de testes/QA e gerentes de projeto envolvidos no desenvolvimento.

1.3. Escopo

O sistema permitirá a automação das atividades operacionais e administrativas de uma oficina mecânica, contemplando o controle total de:

- Cadastro e gerenciamento de Clientes;
- Cadastro e acompanhamento de Veículos vinculados;
- Gerenciamento de Funcionários e suas permissões;
- Catálogo de Serviços oferecidos;
- Controle de estoque de Peças;
- Abertura, acompanhamento e fechamento de Ordens de Serviço (OS).

1.4. Definições e Abreviações

Termo / Sigla	Definição
OS	Ordem de Serviço. Documento oficial que formaliza o pedido de manutenção mecânica e os insumos aplicados.
DDL	Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados do SQL).

Termo / Sigla	Definição
DML	Data Manipulation Language (Linguagem de Manipulação de Dados do SQL).
DQL	Data Query Language (Linguagem de Consulta de Dados do SQL).
MIT	Licença de software livre extremamente permissiva.

1.5. Referências

[1] Repositório do Projeto - Documentação prática e técnica de modelagem de banco de dados desenvolvida em ambiente local (XAMPP / MySQL).

1.6. Visão Geral do Documento

Este documento está estruturado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta as características do produto e perfis de usuários. A Seção 3 estabelece premissas e restrições. A Seção 4 detalha as funcionalidades de cada perfil. A Seção 5 expõe os critérios não funcionais, e a Seção 6 apresenta regras de negócio e a estrutura técnica inicial mapeada para o banco de dados.

2.VISÃO GERAL DO PRODUTO

O sistema visa centralizar o ecossistema da oficina, eliminando controles manuais e permitindo a rastreabilidade financeira e técnica de cada manutenção executada.

1.7. Descrição dos Usuários

- **Administrador:** Possui controle total sobre o ecossistema da oficina.

Responsável por decisões estratégicas, gestão de pessoal (funcionários), precificação de serviços e controle macro de estoque.

- **Funcionários (Mecânicos / Atendentes):** Operam no dia a dia da oficina. Responsáveis diretos pela abertura de ordens de serviço, requisição de peças e atualização dos diagnósticos operacionais.
- **Cliente:** O usuário externo beneficiário dos serviços, cujo foco no sistema é a consulta e o acompanhamento transparente do andamento de suas manutenções.

3 . PRIMICIAS E RESTRINÇÕES

3.1. Premissas

- Assume-se que a oficina conta com conexão à internet estável no balcão de atendimento e na oficina de reparos para a manipulação simultânea do banco de dados.
- Assume-se que todo veículo cadastrado possui um cliente (proprietário) previamente associado.

3.2. Restrições

- O banco de dados deve ser obrigatoriamente relacional (MySQL).
- O gerenciamento e a administração das tabelas locais devem ser efetuados através da interface phpMyAdmin via ambiente XAMPP.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1. <RF001>< Cadastro de Clientes >

< O sistema deve permitir que clientes criem uma conta informando dados pessoais como nome, e-mail, telefone e senha. >

4.2. <RF002>< Autenticação de Usuários >

< O sistema deve permitir que clientes realizem login e logout utilizando e-mail e senha. >

4.3. <RF003>< Recuperação de Senha >

< O sistema deve permitir que usuários recuperem sua senha por meio do e-mail

cadastrado. >

4.4. <RF004>< Gerenciamento de Produtos >

< O administrador deve poder cadastrar, editar, excluir e visualizar produtos
automotivos. >

4.5. <RF005>< Cadastro de Categorias >

< O sistema deve permitir a criação e manutenção de categorias como pneus,
óleos, filtros, acessórios, iluminação, suspensão e freios. >

4.6. <RF006>< Busca de Produtos >

< O cliente deve conseguir pesquisar produtos por nome, código, marca ou
categoria. >

4.7. <RF007>< Filtros de Pesquisa >

< O sistema deve permitir filtrar produtos por marca, preço, modelo do veículo, ano
e categoria. >

4.8. <RF008>< Compatibilidade com Veículos >

< O sistema deve informar para quais modelos e anos de veículos cada produto é
compatível. >

4.9. <RF009>< Carrinho de Compras >

< O cliente deve poder adicionar, remover e alterar quantidades de produtos no
carrinho. >

4.10. <RF010>< Cálculo de Frete >

< O sistema deve calcular o valor do frete com base no CEP informado pelo cliente.
>

4.11. <RF011>< Finalização de Pedido >

< O cliente deve conseguir concluir uma compra selecionando endereço, forma de
entrega e método de pagamento. >

4.12. <RF012>< Processamento de Pagamentos >

< O sistema deve integrar-se com gateways de pagamento para processar cartão
de crédito, PIX e boleto. >

4.13. <RF013>< Acompanhamento de Pedidos >

< O cliente deve visualizar o status do pedido em tempo real. >

4.14. <RF014>< Controle de Estoque >

< O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível dos produtos após cada venda. >

4.15. <RF015>< Avaliação de Produtos >

< Clientes que realizaram compras devem poder avaliar produtos e deixar comentários. >

4.16. <RF016>< Gestão de Promoções >

< O administrador deve criar cupons de desconto e campanhas promocionais. >

4.17. <RF017>< Relatórios Gerenciais >

< O sistema deve gerar relatórios de vendas, produtos mais vendidos, faturamento e estoque. >

4.18. <RF018>< Painel Administrativo >

< O administrador deve ter acesso a um painel para gerenciamento geral da loja. >

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

5.1. <RNF001> - Desempenho:

< As páginas devem carregar em até 3 segundos em condições normais de uso. >

5.2. <RNF002> - Disponibilidade:

< O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo. >

5.3. <RNF003> - Segurança de Dados:

< As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando criptografia. >

5.4. <RNF004> - Comunicação Segura:

< Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS. >

5.5. <RNF005> - Escalabilidade:

< O sistema deve suportar aumento de acessos sem perda significativa de desempenho. >

5.6. <RNF006> - Responsividade:

< O site deve funcionar corretamente em computadores, tablets e smartphones. >

5.7. <RNF007> - Usabilidade:

< A interface deve ser intuitiva e permitir que o usuário encontre produtos

facilmente. >

5.8. <RNF008> - Backup:

< O sistema deve realizar backups automáticos diariamente. >

5.9. <RNF009> - Conformidade com a LGPD:

< Os dados pessoais dos clientes devem ser tratados de acordo com a legislação vigente. >

5.10. <RNF010> - Compatibilidade:

< O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos. >

5.11. <RNF011> - Manutenibilidade:

< O código deve seguir padrões que facilitem correções e futuras melhorias. >

5.12. <RNF012> - Auditoria:

< O sistema deve registrar ações importantes realizadas por administradores. >

6. REGRAS DE NEGÓCIO

6.1. <RN001> (Estoque Disponível):

Um produto só poderá ser vendido se houver quantidade disponível em estoque.

6.2. <RN002> (Compatibilidade de Produto):

Produtos específicos devem exibir os veículos compatíveis antes da compra.

6.3. <RN003> (Confirmação de Pedido):

O pedido somente será confirmado após a aprovação do pagamento.

6.4. <RN004> (Reserva de Estoque):

O estoque será reservado durante o processo de pagamento por até 15 minutos.

6.5. <RN005> (Avaliação de Produtos):

Apenas clientes que compraram determinado produto poderão avaliá-lo.

6.6. <RN006> (Aplicação de Cupons):

Apenas um cupom promocional poderá ser aplicado por pedido.

6.7. <RN007> (Valor Mínimo de Compra):

O pedido deve possuir valor mínimo definido pela empresa para ser finalizado.

6.8. <RN008> (Frete Grátis):

Compras acima de determinado valor poderão receber frete grátis.

6.9. <RN009> (Cancelamento de Pedido):

Pedidos poderão ser cancelados apenas antes da expedição.

6.10. <RN010> (Limite de Estoque Negativo):

O sistema não permitirá vendas que resultem em estoque negativo.

6.11. <RN011> (Produtos em Promoção):

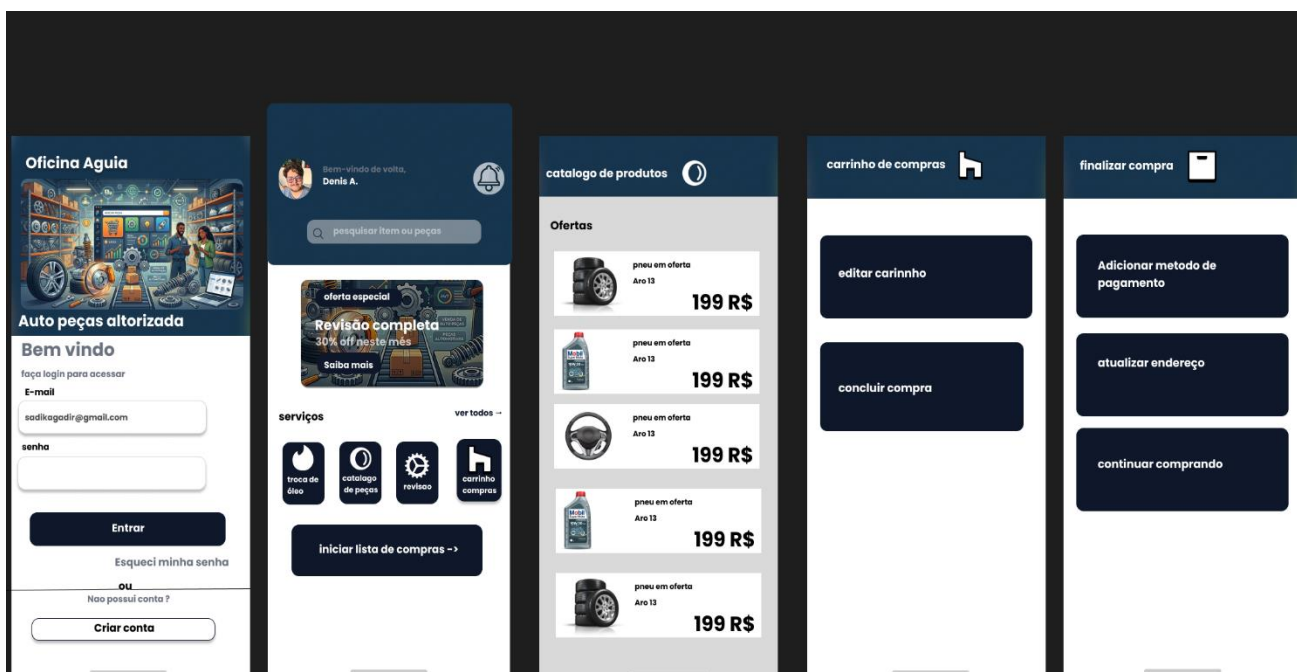
Produtos promocionais não poderão acumular outros descontos, salvo autorização da empresa.

6.12. <RN012> (Garantia de Produtos):

Cada produto deve apresentar o prazo de garantia informado pelo fabricante.

7. Protótipo

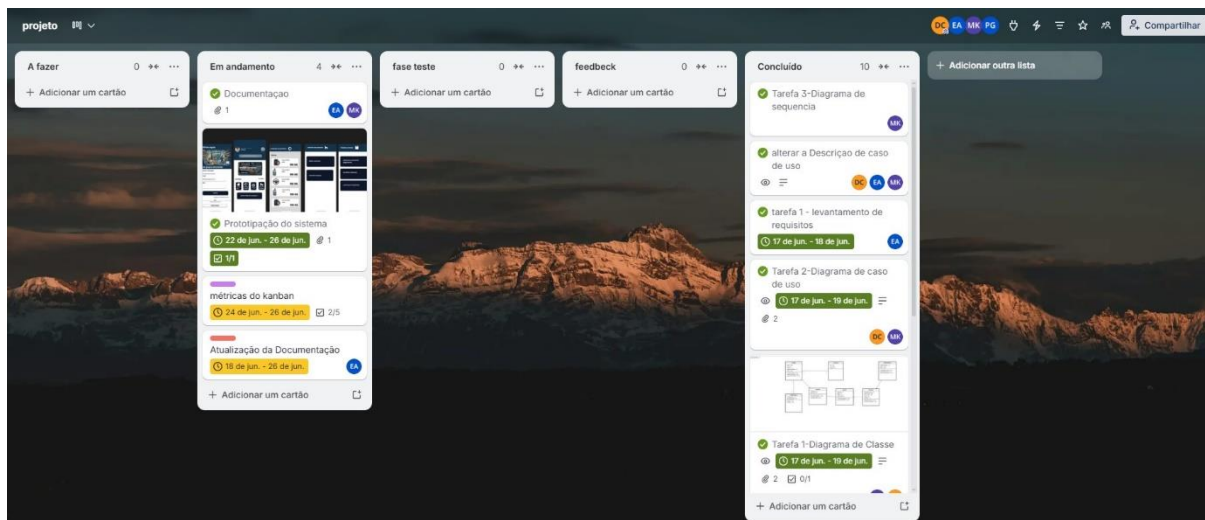
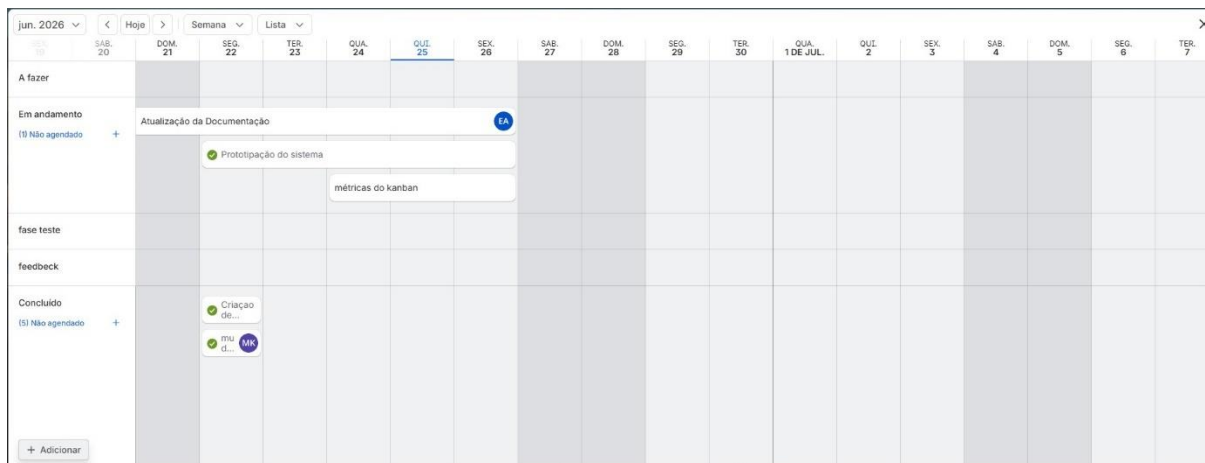
.7.1. Diagrama de Navegação



.7.2. Métricas e Cronograma

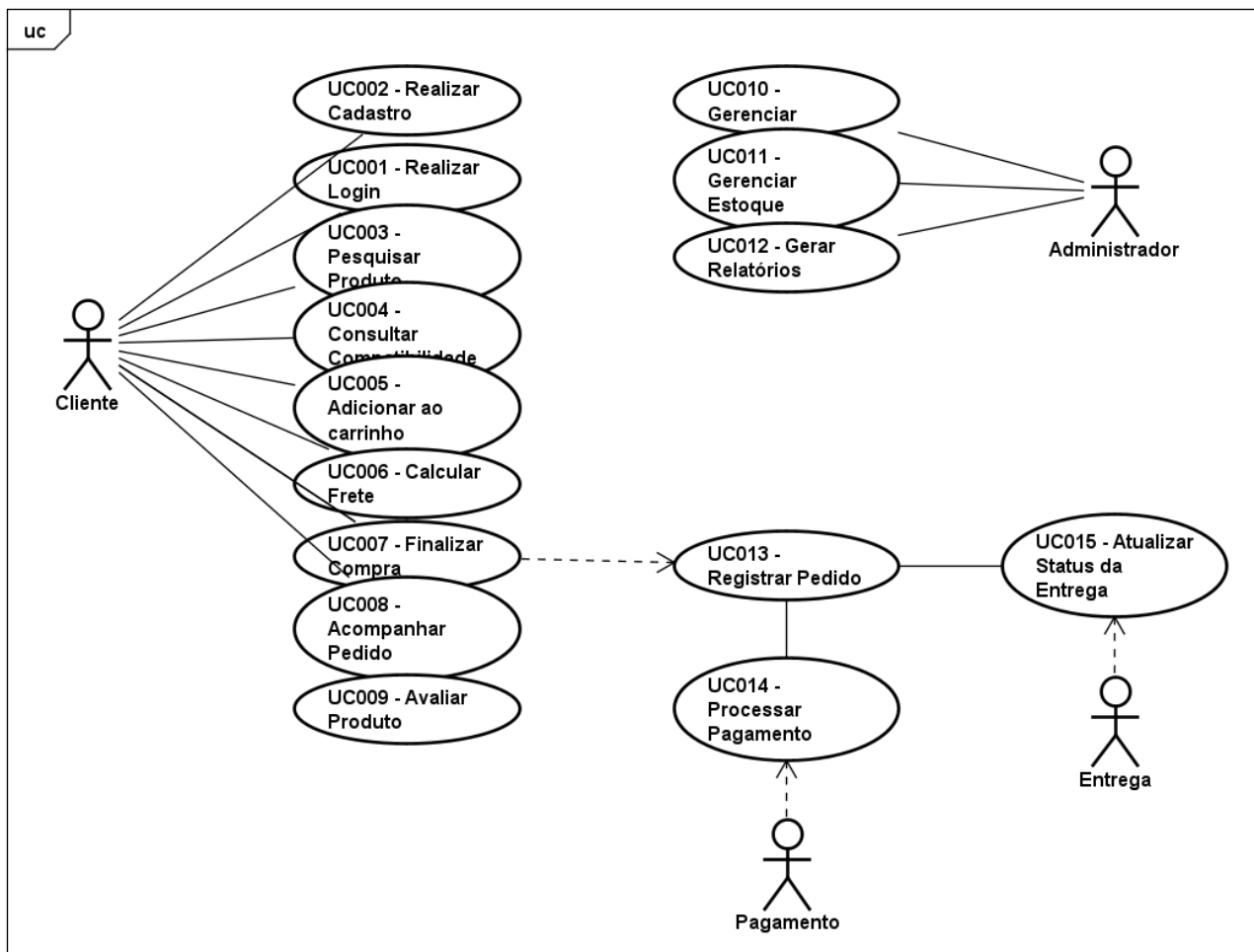
Cartão	Lista	Etiquetas	Membros	Data de Entrega
Documentação	Em andamento	-	MR, EA	-
Prototipação do sistema	Em andamento	-	-	26 de jun.
métricas do kanban	Em andamento		-	26 de jun.
Atualização da Documentação	Em andamento		EA	26 de jun.
Tarefa 3-Diagrama de sequencia	Concluído	-	MR	-
alterar a Descrição de caso de uso	Concluído	-	MR, EA, DC	-
tarefa 1- levantamento de requisitos	Concluído	-	EA	18 de jun.
Tarefa 2-Diagrama de caso de uso	Concluído	-	MR, DC	19 de jun.
Tarefa 1-Diagrama de Classe	Concluído	-	DC, MR	19 de jun.
tarefa 4- Diagrama de Atividade	Concluído	-	MR, EA, DC	-
Atualização da documentação	Concluído		EA	-
Criação de Diagrama	Concluído		-	22 de jun.
mudar a cor dos diagramas para preto e branco	Concluído	-	MR	22 de jun.
GitHub-Documentação	Concluído	-	EA	-

+ Adicionar



8. Diagramas Comportamentais

8.1. Diagrama de Casos de Uso



□.8.2. Descrições de Casos de Uso - Geral

Tabela 1 - Caso de Uso – Cliente, Administrador do Sistema e Auditor

Ordem de Numeração	Casos de Uso	Relacionamento
UC001	Realizar Login	Ator: Cliente (<i>No diagrama, a linha conecta apenas ao Cliente</i>)
UC002	Realizar Cadastro	Ator: Cliente
UC003	Pesquisar Produto	Ator: Cliente
UC004	Consultar Compatibilidade	Ator: Cliente
UC005	Adicionar ao carrinho	Ator: Cliente
UC006	Calcular Frete	Ator: Cliente
UC007	Finalizar Compra	Ator: Cliente
UC008	Acompanhar Pedido	Ator: Cliente
UC009	Avaliar Produto	Ator: Cliente
UC010	Gerenciar	Ator: Administrador
UC011	Gerenciar Estoque	Ator: Administrador
UC012	Gerar Relatórios	Ator: Administrador
UC013	Registrar Pedido	Sistema (<i>Caso de uso interno/indireto</i>)
UC014	Processar Pagamento	Ator: Pagamento
UC015	Atualizar Status da Entrega	Ator: Entrega

□.8.3. Descrições de Casos de Uso – Atores

Tabela 2 –

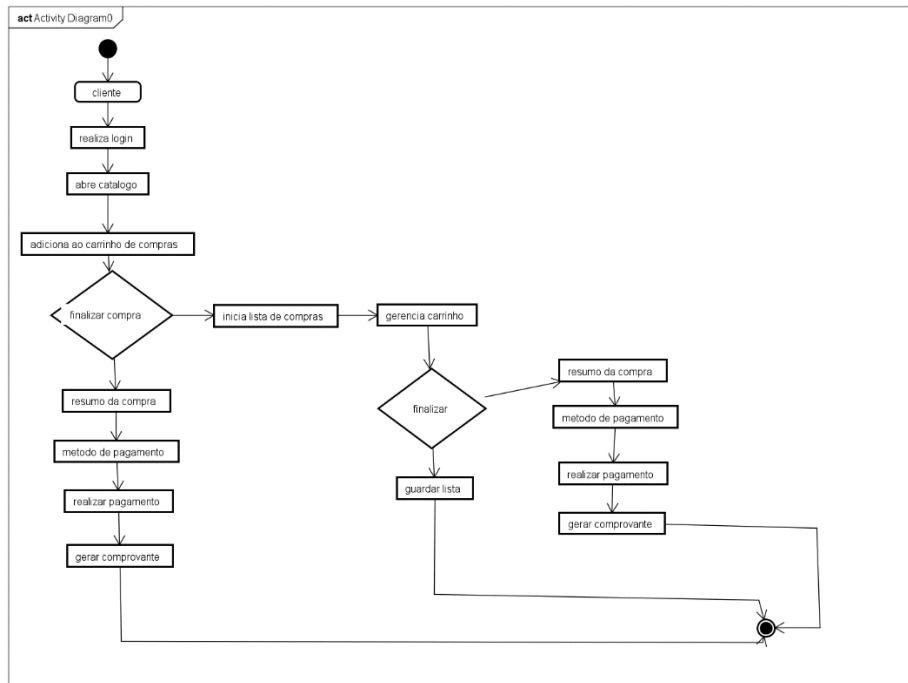
Caso de Uso UC001	Realizar Login
Atores:	Cliente, Funcionário e Administrador
Pré-Condições:	Usuário deve estar previamente cadastrado no sistema.
Trigger:	Usuário acessa a tela de login.
Fluxo Principal:	1. Usuário informa e-mail e senha. 2. Sistema valida as credenciais. 3. Sistema identifica o perfil do usuário. 4. Sistema concede acesso ao ambiente correspondente. 5. Usuário é redirecionado para a página inicial.
Fluxo Alternativo:	1. Usuário informa credenciais inválidas. 2. Sistema exibe mensagem de erro. 3. Usuário pode tentar novamente ou solicitar recuperação de senha.
Pós-condições:	Usuário autenticado e sessão iniciada.
Regras de negócio:	Senhas devem estar criptografadas e o acesso deve ocorrer através de conexão segura HTTPS.

Caso de Uso UC003	Pesquisar Produto
Atores:	Cliente
Pré-Condições:	O usuário deve estar com o aplicativo ou página inicial do sistema aberta.
Trigger:	O usuário interage com a barra ou campo de pesquisa de produtos.
Fluxo Principal:	1. O usuário digita o nome, termo de interesse ou palavra-chave do produto no campo de busca. 2. O usuário confirma a pesquisa. 3. O sistema processa o termo informado e consulta o catálogo. 4. O sistema retorna e exibe uma lista de produtos correspondentes na tela.
Fluxo Alternativo:	1. O usuário digita um termo que não possui correspondência no sistema. 2. O sistema exibe uma mensagem informando que nenhum produto foi encontrado. 3. O sistema sugere termos similares ou permite uma nova busca.
Pós-condições:	Listagem de produtos filtrada com base no termo pesquisado exibida para o usuário.
Regras de negócio:	A pesquisa deve tolerar pequenos erros de digitação e retornar resultados parciais relevantes de forma dinâmica.

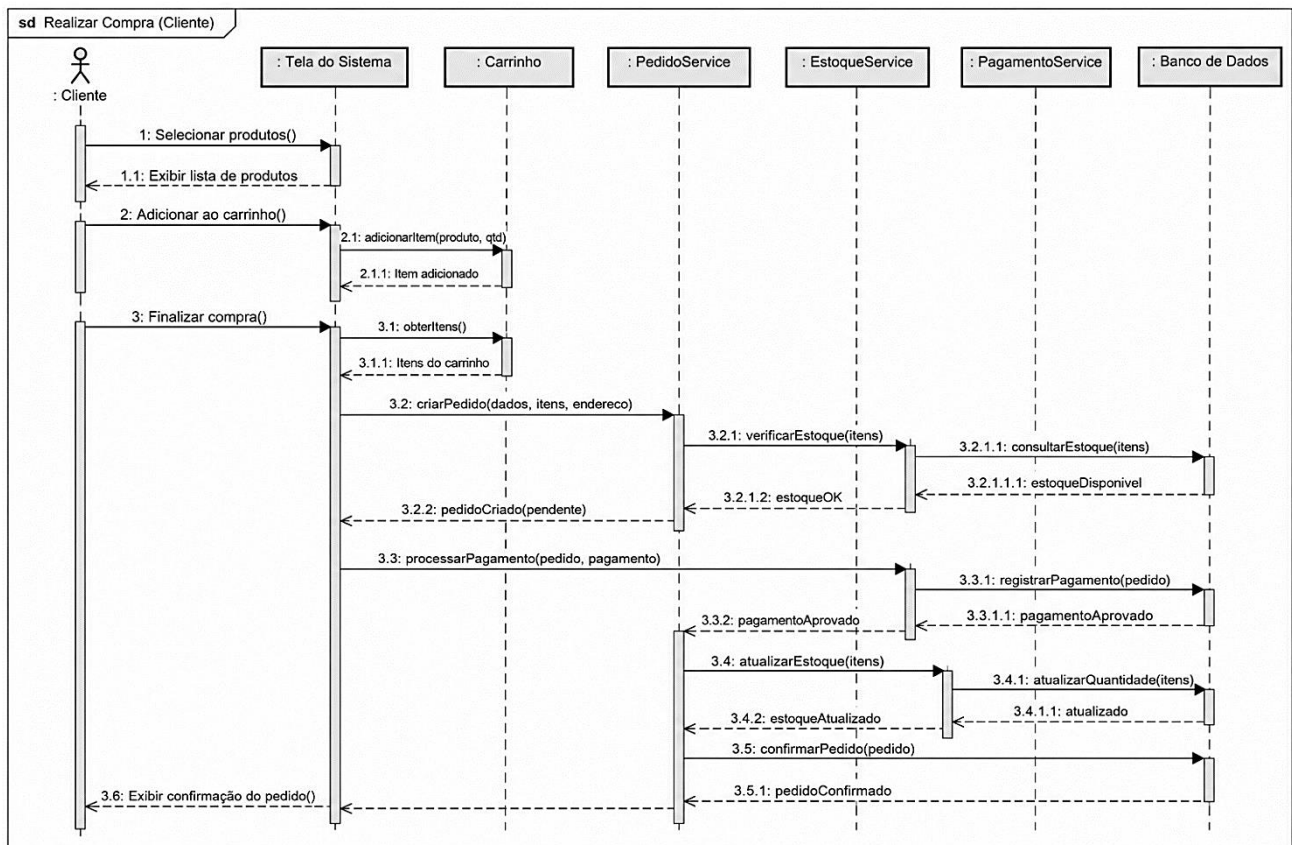
Caso de Uso UC009	Finalizar Pedido
Atores:	Cliente
Pré-Condições:	Cliente autenticado e carrinho com produtos.
Trigger:	Cliente seleciona a opção "Finalizar Compra".
Fluxo Principal:	1. Cliente confirma os produtos. 2. Sistema calcula frete. 3. Cliente escolhe forma de pagamento. 4. Sistema processa o pagamento. 5. Pedido é registrado. 6. Sistema gera confirmação da compra.
Fluxo Alternativo:	1. Pagamento recusado. 2. Sistema informa falha na transação. 3. Cliente escolhe outro método de pagamento.
Pós-condições:	Pedido registrado e aguardando entrega.
Regras de negócio:	O pedido somente será confirmado após aprovação do pagamento.

Caso de Uso UC019	Abrir Ordem de Serviço
Atores:	Funcionário (Mecânico/Atendente)
Pré-Condições:	Cliente e veículo cadastrados.
Trigger:	Funcionário inicia novo atendimento.
Fluxo Principal:	1. Funcionário localiza cliente. 2. Seleciona veículo. 3. Registra defeito relatado. 4. Define serviços iniciais. 5. Sistema gera Ordem de Serviço.
Fluxo Alternativo:	Cliente ou veículo não cadastrado. Sistema solicita cadastro prévio
Pós-condições:	Ordem de Serviço criada.
Regras de negócio:	Todo veículo deve estar vinculado a um cliente cadastrado.

□.8.4. Diagrama de Atividades

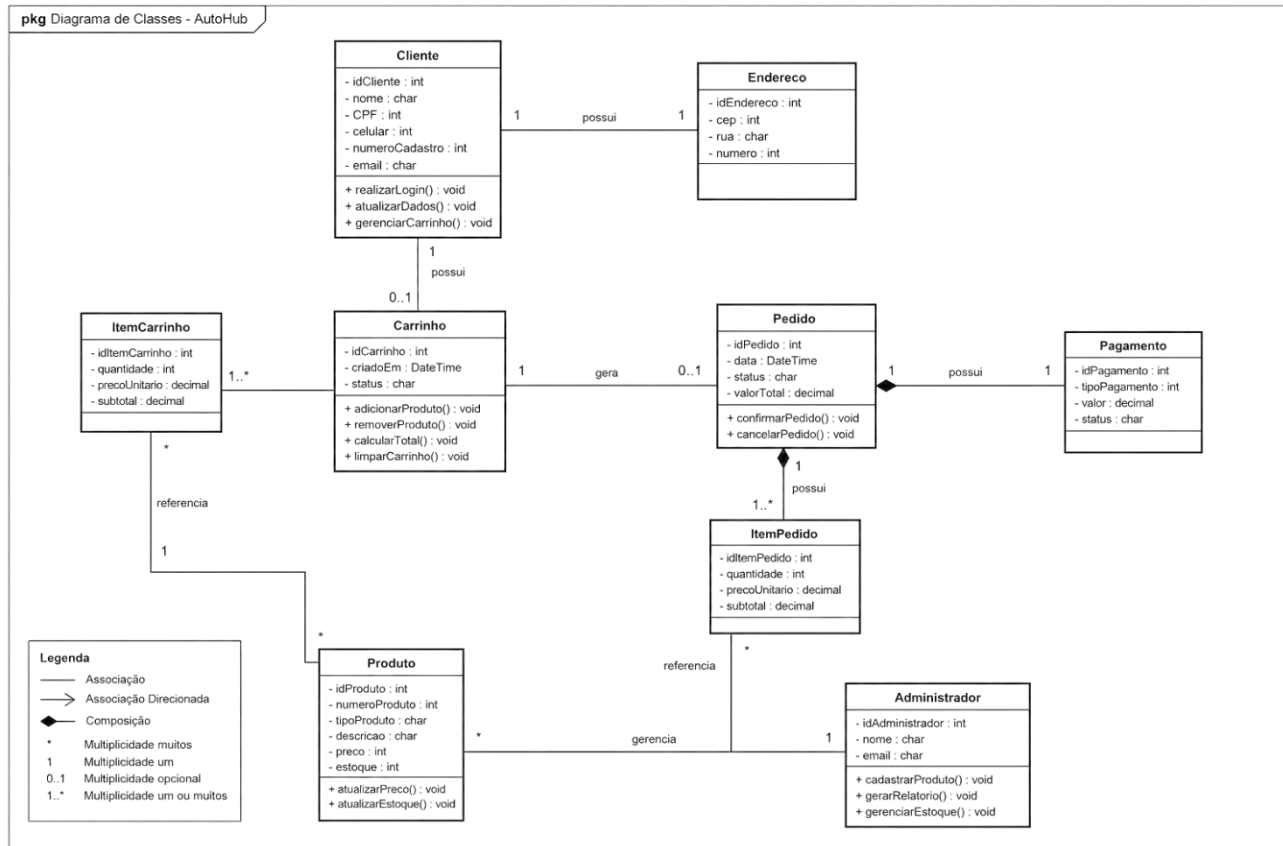


□.8.5. Diagrama de Sequência



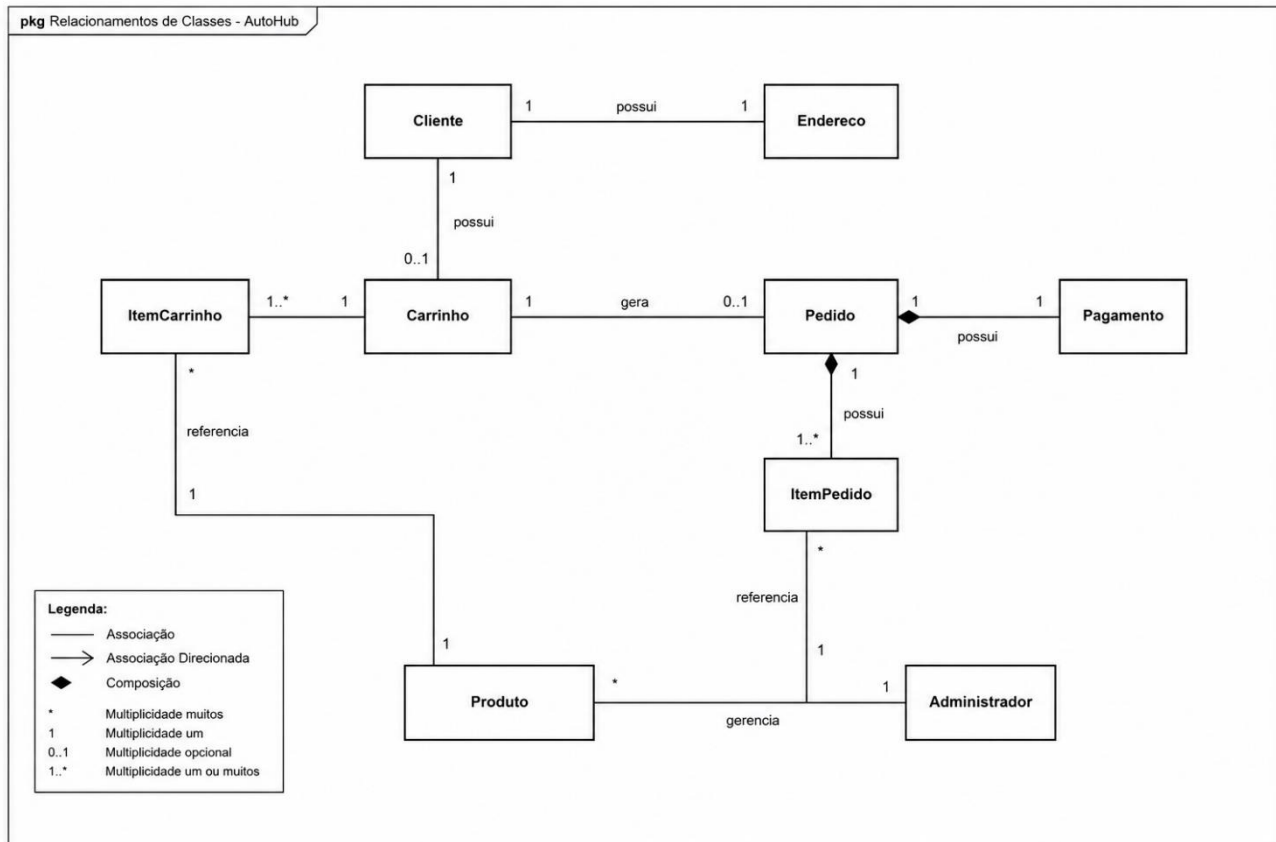
9. Diagramas Estruturais

□ 9.1. Diagrama de Classes



10. Relacionamentos entre Classes

10.1. Diagrama de Classes



11. Comentários sobre a documentação

O desenvolvimento desta documentação proporcionou uma compreensão mais aprofundada das etapas envolvidas no processo de levantamento e especificação de requisitos de software. Durante sua elaboração, foi possível identificar a importância de definir claramente os requisitos funcionais e não funcionais, bem como as regras de negócio que orientam o funcionamento do sistema proposto.

Além disso, a construção dos diagramas UML, incluindo os diagramas de casos de uso, atividades, sequência e classes, permitiu visualizar de forma estruturada o comportamento e a organização do sistema AutoHub. A modelagem contribuiu para compreender como os diferentes componentes interagem entre si, facilitando a identificação de relacionamentos, responsabilidades das classes e fluxo das informações.

Outro aspecto relevante foi a aplicação dos conceitos de modelagem de banco de dados e orientação a objetos, demonstrando a importância da organização das entidades, dos relacionamentos e das multiplicidades para garantir uma estrutura consistente, escalável e de fácil manutenção.

Por fim, a elaboração desta documentação evidenciou que um bom planejamento reduz inconsistências durante o desenvolvimento do software, melhora a comunicação entre os membros da equipe e serve como referência para as etapas de implementação, testes, manutenção e evolução do sistema.

12. Conclusão e considerações finais

A elaboração do projeto AutoHub permitiu aplicar, de forma prática, os conceitos estudados ao longo da disciplina de Engenharia de Software, abrangendo desde o levantamento de requisitos até a modelagem estrutural e comportamental do sistema. O desenvolvimento da documentação demonstrou a importância do planejamento como etapa fundamental para o sucesso de um projeto de software.

Durante o trabalho foram definidos os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, casos de uso e diagramas UML, proporcionando uma visão completa do funcionamento do sistema e da interação entre seus componentes. A modelagem das classes e de seus relacionamentos contribuiu para a construção de uma arquitetura mais organizada, facilitando futuras implementações e manutenções.

Também foi possível compreender a relevância da documentação técnica como instrumento de comunicação entre analistas, desenvolvedores, testadores e demais envolvidos no projeto, reduzindo ambiguidades e aumentando a qualidade do desenvolvimento.

Como continuidade deste projeto, recomenda-se a implementação completa do sistema utilizando uma arquitetura em camadas, integração com banco de dados MySQL, desenvolvimento de interfaces responsivas, aplicação de mecanismos de segurança em conformidade com a LGPD, integração com gateways de pagamento e realização de testes funcionais e de desempenho.

Conclui-se que o projeto atingiu os objetivos propostos, proporcionando aos integrantes da equipe uma experiência prática na análise, modelagem e documentação de sistemas de informação, além de fortalecer os conhecimentos em Engenharia de Software, Modelagem UML e Banco de Dados. A documentação produzida constitui uma base sólida para a implementação futura do sistema AutoHub, garantindo maior qualidade, organização e facilidade de manutenção ao longo de seu ciclo de vida.